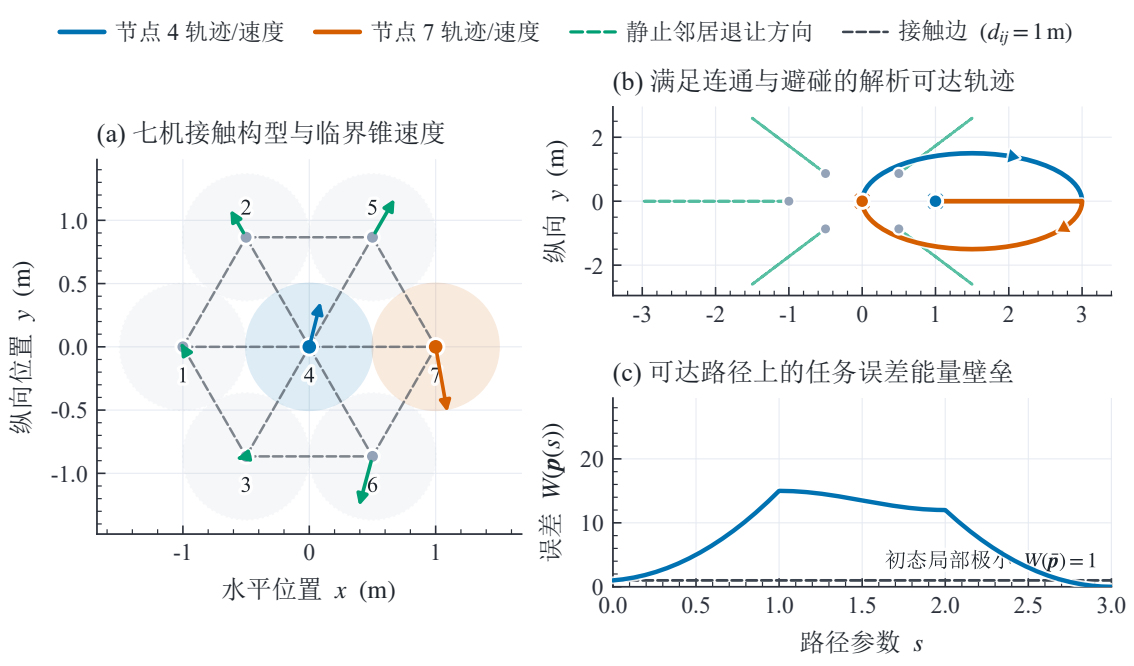

节点 4 轨迹/速度
节点 7 轨迹/速度
静止邻居退让方向
接触边 ($d_{ij}=1$ m)
(a) 七机接触构型与临界锥速度
纵向位置 y (m)
水平位置 x (m)
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1
0
1
1
2
3
4
5
6
7
(b) 满足连通与避碰的解析可达轨迹
纵向 y (m)
2
0
-2
-3
-2
-1
0
1
2
3
(c) 可达路径上的任务误差能量壁垒
误差 $W(\boldsymbol{p}(s))$
20
10
0
初态局部极小
$W(\bar{\boldsymbol{p}})=1$
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
路径参数 s